

## 0.1 三维欧氏空间中的标架

### 定义 0.1 (标架)

在  $E^3$  中取定不共面的 4 个点, 把其中一点记作  $O$ , 把另外 3 点分别记为  $A, B, C$ , 于是得到由一点  $O$  和 3 个不共面的向量  $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$  构成的图形  $\{O; \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}\}$ . 这样的图形称为  $E^3$  中的一个**标架**, 其中点  $O$  称为该标架的**原点**.

### 定义 0.2 (正交标架)

设  $\{O; i, j, k\}$  是  $E^3$  的一个标架, 并且  $i, j, k$  是彼此垂直的、构成右手系的 3 个单位向量, 于是

$$i \cdot i = j \cdot j = k \cdot k = 1, \quad i \cdot j = i \cdot k = j \cdot k = 0,$$

并且

$$i \times j = k, \quad j \times k = i, \quad k \times i = j.$$

这样的标架称为**右手单位正交标架**, 有时也简称为**正交标架**.

### 定义 0.3 (等距变换和刚体运动)

设  $\sigma: E^3 \rightarrow E^3$  是一个变换. 若对任意两点  $p, q \in E^3$  都有

$$|\sigma(p)\sigma(q)| = |pq|,$$

则称  $\sigma$  为  $E^3$  的一个**等距变换**. 若等距变换  $\sigma$  还将右手正交标架映为右手正交标架 (即保持定向), 则称  $\sigma$  为  $E^3$  的一个**刚体运动**.

### 定理 0.1

等距变换  $\sigma: E^3 \rightarrow E^3$  的充要条件是存在常向量  $a \in E^3$  和 3 阶正交矩阵  $A$  (即  $A \in O(3)$ ), 使得

$$\sigma(x) = a + Ax, \quad x \in E^3. \quad (1)$$

进一步,  $\sigma: E^3 \rightarrow E^3$  是刚体运动当且仅当  $\det A = 1$ . 存在常向量  $a \in E^3$ , 以及 3 阶正交矩阵  $A$  且  $\det A = 1$  (即  $A \in SO(3)$ ), 使得

$$\sigma(x) = a + Ax, \quad x \in E^3.$$

**证明** 充分性都显然成立. 下证必要性. 在  $E^3$  中取定一个正交标架  $\{O; i, j, k\}$ , 并将点与它的坐标等同. 设  $\sigma$  保持距离, 则  $\sigma$  将单位正交标架映成单位正交标架, 且保持内积. 令  $a = \sigma(O)$ , 并记  $A$  为  $\sigma$  在标准基下的线性部分, 则  $A$  为正交矩阵, 且  $\sigma(x) = a + Ax$ . 反之, 形如 (1) 的变换显然保持距离. 若  $\sigma$  还保持右手系, 则  $\det A = 1$ ; 若  $\det A = -1$ , 则  $\sigma$  是一个刚体运动与一个反射的合成.  $\square$

### 定理 0.2

设  $\{O; i, j, k\}$  和  $\{p; e_1, e_2, e_3\}$  是  $E^3$  中任意两个右手正交标架, 则存在唯一的刚体运动  $\sigma$ , 使得

$$\sigma(O) = p \text{ 且 } \sigma(i) = e_1, \sigma(j) = e_2, \sigma(k) = e_3.$$

**注** 刚体运动可以解释为坐标变换: 若点  $q$  在标架  $\{O; i, j, k\}$  下的坐标为  $(x, y, z)$ , 在标架  $\{p; e_1, e_2, e_3\}$  下的坐标为  $(\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})$ , 则由这个定理知, 存在唯一的将标架  $\{O; i, j, k\}$  映到标架  $\{p; e_1, e_2, e_3\}$  的刚体运动  $\sigma$ . 由定理 0.1 知存在  $a \in E^3$  和  $A \in SO(3)$ , 使得

$$\sigma(x) = a + Ax, \quad x \in E^3.$$

进而

$$(x, y, z) = \mathbf{a} + (\tilde{x}, \tilde{y}, \tilde{z})A,$$

**证明** 设  $\mathbf{a} = \overrightarrow{Op}$ ,  $A$  是由  $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$  在标架  $\{O; \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$  下的坐标构成的正交矩阵, 其行列式为 1. 定义  $\sigma(\mathbf{x}) = \mathbf{a} + A\mathbf{x}$ , 则  $\sigma$  是刚体运动且满足要求. 唯一性由刚体运动在一点和一组基上的作用完全决定.  $\square$

#### 命题 0.1

$E^3$  中全体刚体运动的集合与  $E^3 \times SO(3)$  一一对应, 因而构成一个 6 维流形.

**证明**

$\square$

#### 定义 0.4 (仿射标架)

**仿射标架** 定义为  $E^3$  中一点  $p$  与三个不共面的向量  $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$  组成的图形  $\{p; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ , 不要求单位正交. 其**度量系数**定义为

$$g_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j, \quad 1 \leq i, j \leq 3.$$

#### 命题 0.2

全体仿射标架的集合与  $E^3 \times GL(3)$  一一对应, 构成一个 12 维空间.

**证明**

$\square$